

Esercitazioni del corso di meccanica (A-L)

Lezione 1 - 6/10

Dr. Marco Tailo - Contatto (mail e Teams): marco.tailo@unibo.it

Ricevimento: Mercoledì dalle 14:00 - 16:00 - viale Berti Pichat 6/2 - Stanza D72

Lezione 1

- Esercizi sui vettori
- Cinematica del punto materiale

Esercizi sui vettori

E1:

Considerati i vettori $\mathbf{a}=(2,3,1)$, $\mathbf{b}=(3,-5,9)$ e $\mathbf{c}=(-2,-6,-2)$:

- a) Calcolarne il modulo
- b) Verificare che $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$ sono perpendicolari fra loro
- c) Calcolare l'angolo minimo fra $\mathbf{a}$ e $\mathbf{c}$ e $\mathbf{b}$ e $\mathbf{c}$
- d) Calcolare $\mathbf{a} \times \mathbf{c}$ e $\mathbf{b} \times \mathbf{c}$

Come esercizio a casa
verificate che il prodotto
vettore sia perpendicolare
ad entrambi i fattori

E2: Una scatola ha una forma di un parallelepipedo (OABCDEFG) di altezza $h=4$ ed ha una base rettangolare i cui lati hanno lunghezza $AB=a=6$ e $BC=b=3$.

Determinare gli angoli che la diagonale OG forma con OB ed OC, rispettivamente

Cinematica del punto materiale

E1 Un punto materiale si muove di moto rettilineo uniformemente accelerato. Sapendo che all'istante $t=4\text{s}$ il punto ha percorso 60 cm e che all'istante $t=5\text{s}$ la sua velocità è 33 cm/s, calcolare accelerazione e velocità iniziale.

E2

Un punto nello spazio è definito dal vettore posizione $\vec{r}(t) = \frac{t^3}{3} \hat{i} + \frac{t^2}{\sqrt{2}} \hat{j} + t\hat{k}$ dove t è il tempo. Calcolare: a) velocità e accelerazione istantanea, b) velocità vettoriale media in un tempo compreso fra $t=0\text{s}$ e $t=2\text{s}$, c) la velocità scalare media tra gli stessi istanti di tempo; d) le componenti normale e tangente dell'accelerazione a $t=1$

Cinematica del punto materiale

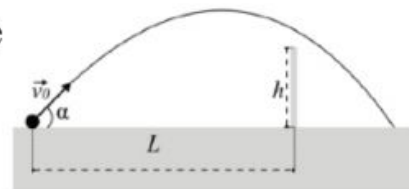
E3

[1] Un proiettile viene sparato con velocità iniziale $v_0=32.4$ m/s e inclinazione $\alpha=37.0^\circ$ rispetto all'orizzontale. Calcolare

- 1) la massima altezza h raggiunta dal proiettile durante il suo volo;
- 2) la distanza R dal punto di lancio a cui il proiettile tocca nuovamente il suolo

Se a distanza $L=92.7$ m dal punto di lancio si trova una recinzione alta $h=2.31$ m:

- 3) riesce il proiettile ad oltrepassare la recinzione?
- 4) qual è la velocità minima di lancio v_{min} per riuscire ad oltrepassare la recinzione?



Esercizi per casa:

Considerati i vettori $\mathbf{a}=(2,3)$ e $\mathbf{b}=(4,2)$. Trovare:

a) Il modulo di $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{a+b}$ e $\mathbf{a-b}$

b) L'angolo formato da $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{a+b}$ e $\mathbf{a-b}$ con l'asse $\mathbf{x}$

c) L'angolo tra $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$

Problema 1:

Problema 2: Dati due vettori $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$ tali che $|\mathbf{a-b}| = |\mathbf{a+b}|$, si dimostri che $\mathbf{a \cdot b} = 0$

Problema 3: Si considerino i vettori $\mathbf{a} = (2, 1, 0)$, $\mathbf{b} = (1, -1, 1)$, $\mathbf{c} = (0, 3, 0)$, $\mathbf{d} = (0, 1, 1)$. Si calcolino: $\mathbf{w1} = \mathbf{a \times b}$, $\mathbf{w2} = \mathbf{c \times d}$, $\mathbf{k} = \mathbf{w1 \cdot w2}$.

Problema 4:

Si determini l'angolo fra il vettore $\vec{\mathbf{a}} = 3\hat{\mathbf{i}} + 3\hat{\mathbf{j}} + 3\hat{\mathbf{k}}$ e il vettore $\vec{\mathbf{b}} = 2\hat{\mathbf{i}} + \hat{\mathbf{j}} + 3\hat{\mathbf{k}}$.

P.s usare più di un metodo

Problema 5: Trovare il vettore che sommato a $\mathbf{v_2}$ e $\mathbf{v_3}$ dia il vettore $\mathbf{v_r}$:

$$\vec{\mathbf{v}}_2 = 2\hat{\mathbf{i}} + 3\hat{\mathbf{j}} - 2\hat{\mathbf{k}} \quad \vec{\mathbf{v}}_3 = 4\hat{\mathbf{i}} - \hat{\mathbf{j}} + \hat{\mathbf{k}} \quad \vec{\mathbf{v}}_r = 3\hat{\mathbf{i}} + 2\hat{\mathbf{j}} + \hat{\mathbf{k}}$$

Esercizi per casa:

Un punto materiale viene lasciato cadere verticalmente all'istante $t = 0$ dall'origine di un asse x orientato verso il basso, un secondo punto materiale viene lanciato dall'origine verso il basso lungo lo stesso asse x con velocità v_2 all'istante $t = t_0$. Raggiungerà il primo punto?

Un cannone spara proiettili con velocità iniziale $v = 300 \text{ m/s}$ che devono colpire un bersaglio situato su un monte di altezza $h = 10^3 \text{ m}$ rispetto al cannone; la distanza in linea d'aria tra cannone e bersaglio è di $5 \cdot 10^3 \text{ m}$. Trovare l'angolo α di alzo.

Un punto si muove di moto rettilineo vario: le condizioni iniziali per $t = 0$ sono $x = 0, v = 0$ e la sua accelerazione ha l'espressione $a = kt$ con k costante positiva. Calcolare quanto deve valere k affinché dopo 10 s la velocità del punto sia eguale a quella che avrebbe se si muovesse con accelerazione costante eguale a g . Come si confrontano gli spazi nei due casi?